2026 昆山杯清华大学创业大赛 · 种子组 · AI for X 赛道

姬岁歌

面向中文游戏观众的人机共播虚拟角色项目

潮生智能

当前阶段 原型开发；内部试播与观众验证待开展
形象 概念图定稿中；原画与 Live2D 计划 2026-11 底交付



角色概念图（定稿中）

项目摘要

姬岁歌的节目定位与首阶段验证

做什么

主持人与 AI 角色姬岁歌围绕游戏、弹幕和连续事件，共同制作直播节目

主形式 人机共播（计划书主线）
AI 自主直播 定位为独立时段还是技术演示：首阶段验证方向待确认

首批观众

已有 VUP 观看习惯、爱看游戏挑战与整活联动的中文观众

观看动机 角色反差 · 临场互动 · 下一场回收约定
已有接触 5 名路人初步口头反馈，非正式验证

当前进展与证据

- **已验收** Flappy Bird： 100/100 局达 1,000 分
- **局部验证** STS2 18 次成功动作； Minecraft 试运行
- **已有模块** 对话、记忆审核、语音、 Live2D 、工作台
- **未开展** 整场直播、人机联机、正式观众验证

本次申请

46,200 元 · 6 个月

原创形象交付 · 3 场内部试播 · 30 人观众验证 · B 站、抖音双平台试运营 · 宣传投稿作品

目录

姬岁歌
昆山杯路演

开篇
项目摘要 · 02

01 **项目背景** 04
首批观众为何观看并回访

02 **市场规模与竞品分析** 05
已有 VUP 观众是切入口，差异待验证

03 **产品介绍** 06–11
AI 自主直播 · MVP · 人机共播 · 观众验证 · 技术 · 关键问题

04 **团队介绍** 12
核心成员与关键岗位

05 **商业模式与获客** 13–14
先验证打赏与会员； B 站、抖音双主阵地与回访

06 **市场战略与资金** 15–16
46,200 元预算与验收里程碑

首批观众为何观看并回访姬岁歌

目标观众

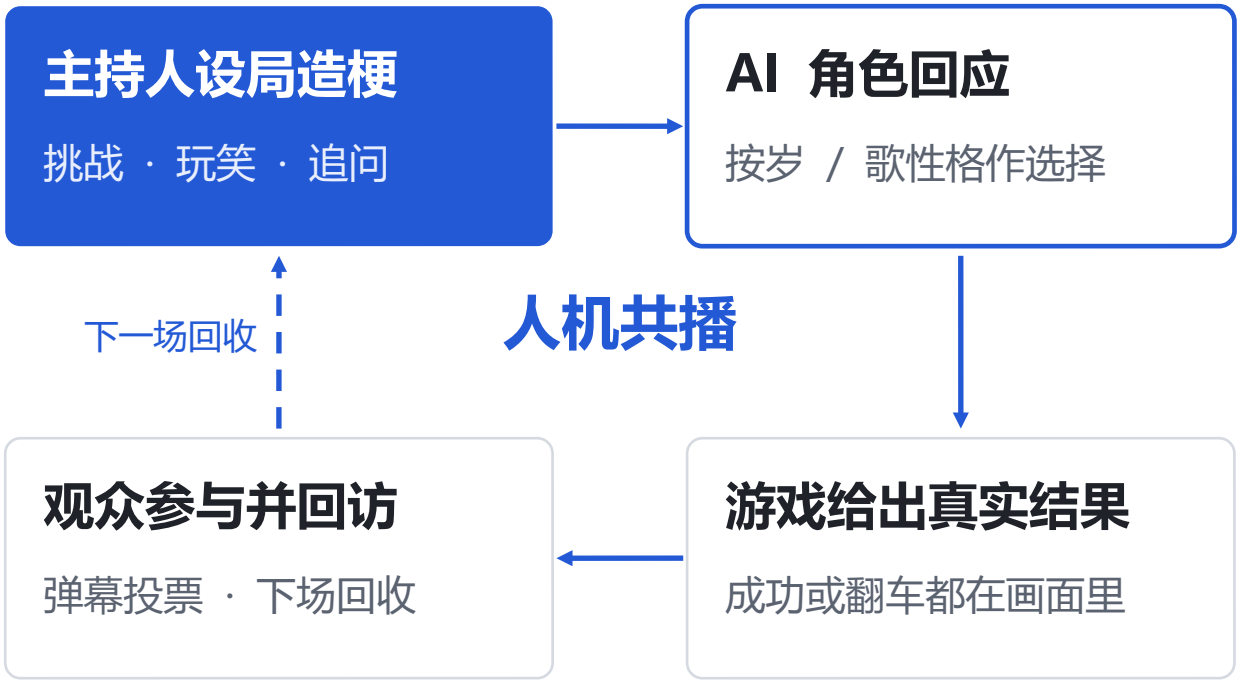
已有 VUP 或 Vtuber 观看习惯
爱看游戏挑战与搭档互动
愿意追看角色的连续事件

观看动机

角色双人格反差
临场互动：主持人设局， AI 接梗
直播粘性：姬岁歌的预告与承诺

初步反馈

5 名路人观众偏好整活与联动内容（口头，初步定性，非正式验证）



节目设计示例 主持人立规则“谁先做出木剑谁当队长”， AI 按角色决定先砍树还是先合成，弹幕投票下一步，下一场开播先清算队长约定。

待观测行为 看完片段 · 主动互动 · 自愿回到下一场 · 记住角色与事件

已有 VUP 观众是切入口，节目差异仍需真实观看验证

中文、双角色、记忆、弹幕、游戏等能力同类项目已有，不作独有壁垒；比较维度统一为“观众看点”与“姬岁歌拟差异”

已有受众基础

43.5%

在 B 站浏览 VUP 直播或录播内容

18.5%

曾在 B 站为 VUP 打赏或充电

2025 年 CTR B 站年轻人调研， N=4,056
两项为不同问题的受访样本比例，不相乘、不外推人数

1 直接竞争 · 海外 AI 主播

Neuro-sama

观众看点 成熟人物关系与长期内容

姬岁歌拟差异

中文语境与北京晚间（待验证）

2 直接竞争 · 国内 AI 主播

Lumi / Nox

观众看点 双 AI 对话、记忆与游戏

姬岁歌拟差异

真人主持 + AI 联合直播，计算机视觉

3 技术底座 · 开源工具

AI-Vtuber 、吟美

观众看点 开源接入，降低技术门槛

姬岁歌拟差异

基于已有工具进行微调和开发，数据闭源

4 替代内容 · 真人 VUP / AI 偶像

传统 VUP 、 AI 偶像

观众看点 真人表演或 AI 角色故事

姬岁歌拟差异

技术力与新事物的结合

来源：[M1] CTR × B站《2026 年轻人消费趋势报告》 竞品： Vedal 官网、 Lumi_Nox / AI-Vtuber / AI-YinMei 官方仓库、 B 站 Z 指数；口径见备注

AI 自主直播：两个场景准备验证的节目看点

角色自主决策、游戏解说与弹幕互动，形成独立节目；首阶段定位（独立时段或技术演示）待确认



我的世界：临场意外与接梗

准备验证 突发危险时，角色能否即时接梗并做出选择

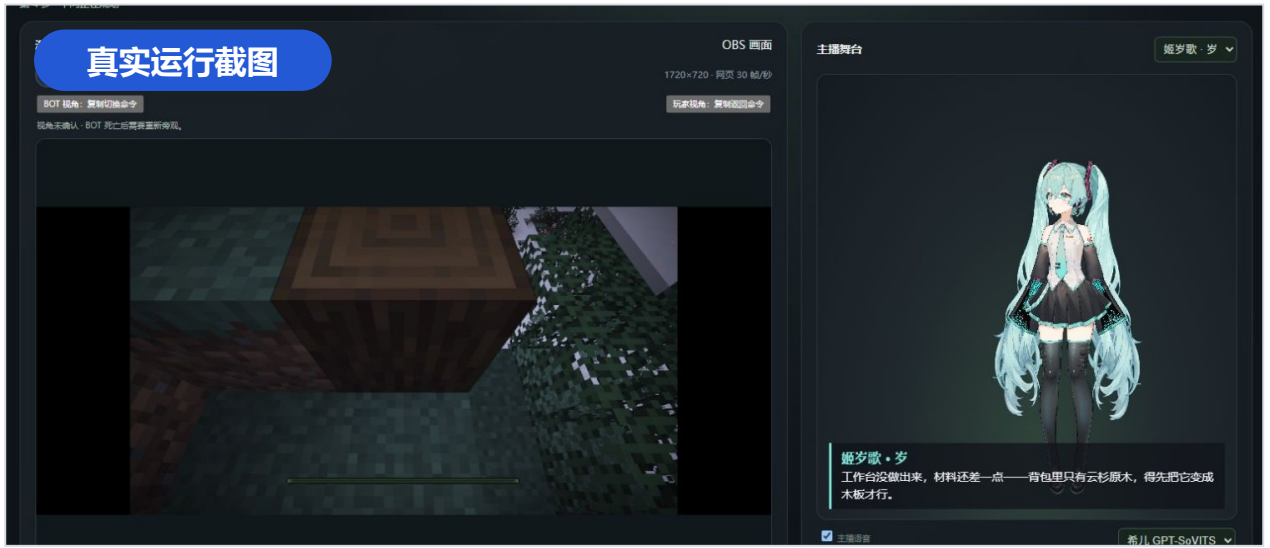


杀戮尖塔：决策反差与吐槽

准备验证 出牌决策的反差能否引出吐槽与弹幕预测

节目概念示意，非实机： AI 生成画面与拟写台词、弹幕，不代表已实现能力；两场景的观众观察项均为弹幕参与与回访

MVP 已跑通局部链路，已有部分实测数据



开发版游戏工作台， 2026-10-14： AI 没做成工作台，口播“背包里只有云杉原木，得先把它变成木板”。 Live2D 为临时占位模型，非姬岁歌最终形象

已完成（有验收记录）

- Flappy Bird： 100/100 局达 1,000 分，零碰撞
- STS2 快照： 18 次成功动作， 0 次工具错误

联调中

- Minecraft 规划→执行：采木、木剑；建家未完成
- 语音、字幕、 Live2D 舞台与导演工作台

规划中

- 人类一败涂地联机控制
- B 站 / 抖音真实事件接入；原创 Live2D 接入

已有实测数据（测量区间、样本与日期见备注）

响应耗时
平均约 120 ms
团队实测平均值

任务成功 / 尝试
18 / 18
STS2 快照成功 / 尝试

人工接管
0 次
测试期间暂无人工接管

调用成本
57,826 tokens
STS2 快照；费用未折算

来源： docs/demo-summary-20261018.md · output/sts2/streamer-acceptance.json · logs/minecraft-deepseek-live-run.json

人机共播的节目设计与实现路径

人类一败涂地 · 合作解谜节目构想 **联机能力待开发验证**



实现路径 先在已接入的 Minecraft 中验证主持人与 AI 的对话和任务协作，再开发本游戏联机；Minecraft 成果不能证明本游戏的控制能力

本场挑战

限时把队友拉过断崖

主持人任务

定规则、出主意、给真实反应

AI 角色任务

按角色接话；联机动作待实现

观众参与

弹幕投票先救谁、怎么爬

下场回收

清算这场谁拖累了谁

节目效果示意，非实机录屏；对白与弹幕为拟写；人机联机控制尚待实现与验证

观众验证：已有 5 人初步反馈，30 人测试待执行

已有 • 初步定性

5 名路人观众

主要反馈	偏好整活与联动内容（团队口述）
时间	2026-10
反馈性质	口头初步反馈，非正式验证

计划 • 待执行

30 名成年受试者

观察指标

观看时长　角色辨识　事件记忆　主动回访　付费意愿

方法 按观看习惯分层，随机平衡两段各 6 分钟样片的观看顺序

探索性对比 同主题、同时长的纯 AI 与人机共播短片

预设门槛 自由观看中位数 3 分钟；≥ 15 人记住角色或事件；≥ 6 人 7 天内主动回看满 60 秒

证据强度由弱到强（均未验证）

口头意愿
“愿意看 / 愿意买”

→

真实回访
自愿回到下一场

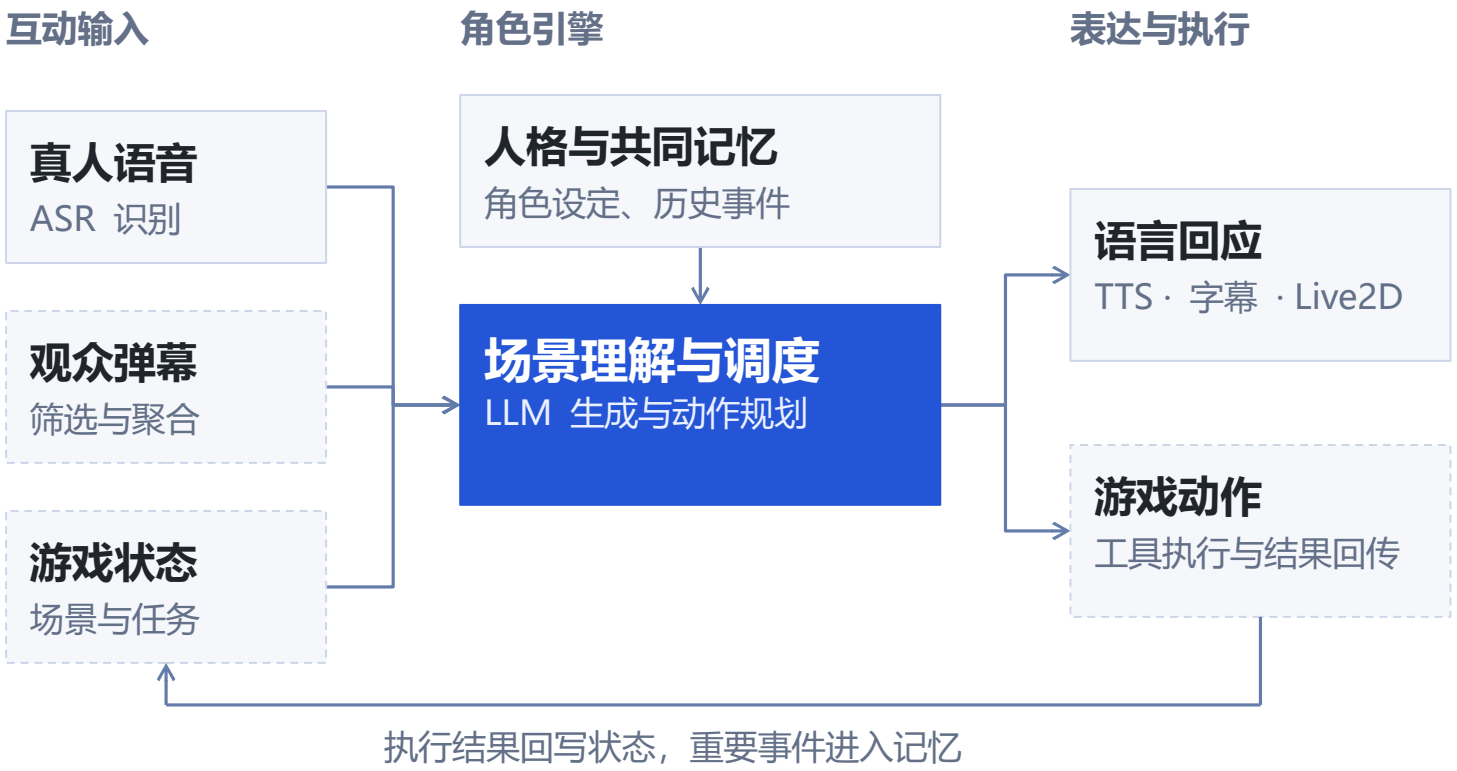
→

真实付费
平台净到账

依据：团队口述（5 人路人反馈，2026-10）；商业计划书第 19 页“观众验收与接梗复测”　小样本结果只用于改节目，不宣称已验证 PMF

直播角色引擎方案与周边概念

技术方案示意（标注实现状态）



实线框 仓库已有模块（未做端到端重新验收）　**虚线框** 联调中或局部验证

周边概念设计



立牌 • 徽章（概念设计，尚未打样）

技术链路为方案示意，非已上线架构；周边为 AI 生成概念设计、尚未打样，无报价与销量

关键技术问题与拟积累的资产

问题	实现办法	当前证据	待解决
说话时机 主持人与 AI 不抢话	语音识别送入上下文，调度决定谁、何时回应	语音调度代码已有；团队实测平均响应约 120 ms	长回复截断，主持人续场；完整链路延迟复核
游戏执行 说到做到	模型规划 → 程序执行并检查结果 → 按 准备 / 尝试 / 完成分别口播	STS2 快照 18 次成功动作；Minecraft 采木与木剑	长任务与复杂地形稳定性；建家闭环
跨场记忆 下一场能回收	候选记忆经人工审核后写入 SQLite	导演工作台记忆审核页已实现	回收效果待观众验证；错误记忆纠正
角色一致性 岁与歌可区分	人格设定与情绪状态模块约束回应	角色状态模块已有；观众能否分辨待验证	≥30 个中文场景测试，岁 / 歌分别复核

外部模型与组件 可替换

SenseVoice · DeepSeek / 千问 · GPT-SoVITS · Live2D · OBS · Mineflayer

团队工程工作 已有 / 联调中

调度与人工接管 · 游戏桥接与结果检查 · 记忆审核 · 导演工作台

拟积累的资产 未验证

角色设定与声线 · 节目事件库 · 中文接梗场景库 · 切片素材

依据：商业计划书第 8–9 页；工程索引 [I1][I2][I4][I6]； docs/demo-summary-20261018.md 未验证的只称拟建立优势，不宣称技术领先或壁垒

核心团队与关键岗位

当前 46,200 元预算不含团队工资：成员暂不领薪，工时单独记录

杨若朝 首席执行官
本项目交付 项目统筹与资源决策

身份 清华大学学生
相关经历 主修数学与计算机方向

徐嘉盛 技术总监
本项目交付 模型、游戏与系统验收

身份 中国传媒大学学生 · 游戏 / 数字媒体相关专业
相关经历 AI 方向研究 **实际作品** 记账软件

姬祥 运营总监
本项目交付 节目排期与团队协作

身份 中国传媒大学学生 · 游戏 / 数字媒体相关专业
投入 每周 5 天，全天投入

关键岗位

主持 按场次轮值
技术值守与人工接管 徐嘉盛（计划书）
节目决策 姬祥排期 · 杨若朝投入决策

李岱松 系统工程师
部署与工作台

肖鹏希 音频工程师
语音与声音效果

刘瑞麒 AI 人格与内容负责人
角色表达与接梗企划

张涵 市场与商务负责人
增长与品牌合作

吴越 视觉美术负责人
原画与 Live2D 协作

张乐溪 视频制作负责人
高光切片与系列包装

先验证打赏与会员，再拓展周边和商务

近期验证 • 首阶段

01 直播打赏

礼物、付费留言

支持当场互动
与角色表现

付费对象 直播观众

启动条件 双平台公开试运营起

02 直播会员

持续订阅、明确权益

身份标识、专属内容
与会员活动

付费对象 核心粉丝

启动条件 出现稳定回访观众后开通测试

条件满足后拓展

03 节目周边

小批量预售

立牌、徽章与
名场面纪念商品

付费对象 喜欢角色的观众

启动条件 有明确需求、可交付后小批量预售

04 商务合作

按项目合作

游戏试玩、主题专场
与品牌赞助

付费对象 品牌与游戏厂商

启动条件 有受众画像与节目样例后测试

单场经营模型（开播后按场记录）

净到账收入	模型语音成本	主持与剪辑工时	其他直接成本	单场贡献
打赏 + 会员，扣平台分成	LLM / TTS / ASR 调用	按小时登记，不计现金	推广、素材、杂费	收入 − 直接现金成本

四类收入为规划，尚未形成经营实绩或商业闭环；历史财务测算（预算 v2， 2026-10-24 ）仅留备注备答

获客与回访： B 站、抖音双主阵地，投入各半

B 站
主阵地
横屏直播 + 连载，承接追更与社群

抖音
主阵地
竖屏直播 + 切片，吸引新观众

切片
计划每周 4–5 条
保留抛梗、回应与结局，导流到直播

社群
粉丝群 / 动态
预告下一场，提醒回收约定

切片到回访的漏斗（计划指标）



已有结果 尚无公开运营数据。 B 站与抖音按各半精力经营，每周 4–5 条切片为计划；同期同口径统计单条曝光、有效播放、关注与可追踪的直播到访，不用总播放替代回访。

依据：商业计划书第 17–18 页（双平台直播方案）； 1025 稿第 10 页渠道图；评审方案（2026-10-24）

46,200 元支持六个月原型与试播验证



首阶段 • 到账后第 1–6 月

本次申请覆盖

形象交付 → 内部试播与接梗测试 → 观众验证 → B 站、抖音双平台开播

第 7–12 月

依靠到账收入

固定栏目 → 会员测试 → 小批量周边 → 品牌样例；收入未到账则延后

首阶段申请支持（支持性质待确认）

46,200 元

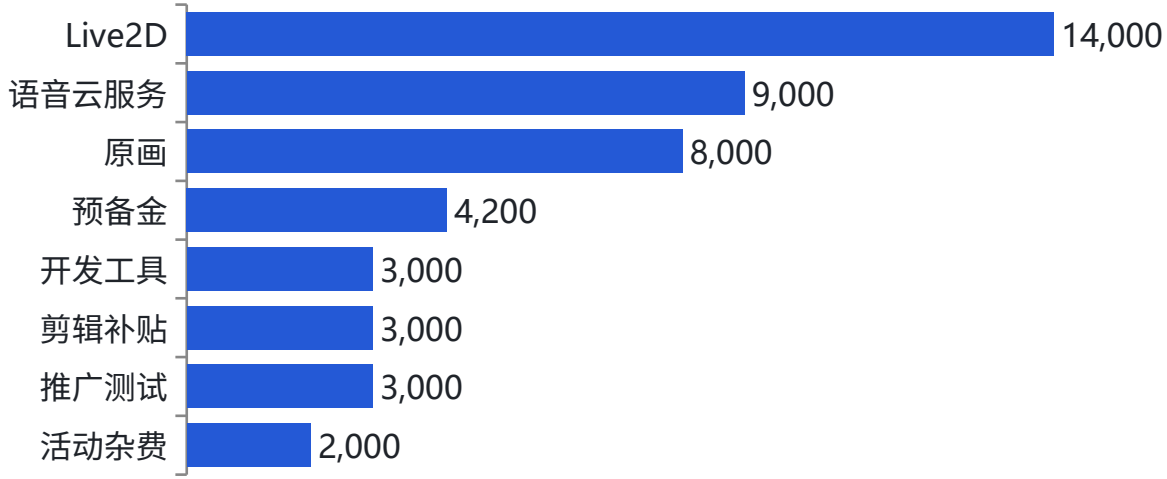
启动 25,000 原画 8,000 · Live2D 14,000 · 工具 3,000

运营 17,000 语音云 9,000 · 剪辑 3,000 · 推广 3,000 · 杂费 2,000

预备金 4,200 支出小计的 10%

资金用途（元）

不含团队工资 · 税费未单列 · 设备采购未列（待确认）



预算来源：团队测算及报价依据；明细见《预算测算明细 - 改稿 v2.xlsx》第 5 表　渠道接入参考 [S8] 抖音开放平台直播 SDK

验收里程碑：用运行与回访证据决定是否继续投入

1 到账后第 1 月

形象交付

验收物 原画与 Live2D 文件、表情与口型测试录屏

2 第 2 月

内部试播

验收物 3 场试播录像；运行日志（时长、接管、成本）；≥ 10 个切片候选

3 第 3 月

观众验证

验收物 30 人测试记录：观看时长、角色与事件记忆、7 天回访

4 第 4 月起

双平台试运营

验收物 B 站与抖音开播记录、回访与净到账收入台账

原计划 2026 年 11 月底交付形象，进度取决于画师排期；以上统一按资金到账后月份计

继续投入的证据

节目能稳定播完，人工接管可控
观众记住角色与事件，并有自愿回访
净到账收入能覆盖单场直接现金成本（不含工资）

需要调整时

回访不足 先改节目，暂停追加推广
收入未到账 延后周边、新游戏接入与追加推广
始终保留 模型语音服务、双平台开播、核心测试

本次申请 46,200 元 完成形象交付、内部试播、30 人观众验证与 B 站、抖音双平台试运营（支持性质待确认）

依据：预算测算明细 - 改稿 v2.xlsx 第 5 表；商业计划书第 18–19 页（阶段目标与验收）；评审方案（2026-10-24）